교원 연수 · 하루 과정 · 네 가지 버전

말로 만드는 나의 첫 앱

메이커 티처 랩(Maker Teacher Lab)은 코딩을 몰라도 AI와 대화해 내 교실과 업무에 필요한 앱을 하루 만에 직접 만들고, 그날 바로 동료 앞에서 발표하는 연수입니다. 교사가 가장 잘 아는 것, 교실의 문제에서 출발합니다.

설치 없음 · 브라우저만 | 모든 교과 · 모든 경력 | 하루 6시간 · 반나절 · 해커톤 · 강당형 | 그날 오후 데모데이 | 수료 시 메이커 라이선스

> 기획진 15명이 다섯 번 회의해 만든 안입니다. 인원 분배는 아래 "15명 배치"에 있습니다. 회의는 AI가 역할을 나눠 진행한 가상 회의이고, 참석자는 역할 이름으로만 적었습니다. 날짜·예산은 학교 사정에 맞춰 고쳐 쓰세요.

이 연수가 지키는 세 가지

보편

누구나, 어디서나

서브모니터도, 설치도 필요 없습니다. 학교 PC 브라우저 하나로 시작해 집에서도 이어서 만듭니다. 교과·경력과 상관없이 같은 출발선에 섭니다.

교육

배운 방식이 수업이 된다

문제 정의 → 쪼개기 → 요청하기 → 확인하기. 교사가 앱을 만들며 거친 이 과정이 그대로 학생과 함께하는 AI 활용 수업 설계가 됩니다.

자부심

교사는 설계자다

AI는 손이고, 무엇을 왜 만들지는 교실을 아는 교사가 정합니다. 그날 오후, 내가 만든 앱을 동료와 관리자 앞에서 발표하고 라이선스를 받습니다.

하루를 다섯 장면으로 · 표준형 기준

퇴근할 때, 당신 이름이 붙은 앱이 하나 생깁니다

EP.1

09:30 · 쇼케이스

"이걸 선생님이 만들었다고요?"

선배 메이커의 실제 앱 시연으로 엽니다(예: 업무 대시보드 SUB모니터, 발표자 뽑기, 수행평가 체크표). 그리고 30분 안에 각자 첫 앱을 만듭니다.

- 첫 앱 미션: 우리 반 랜덤 발표자 뽑기 / 수업 타이머
- AI와 대화하는 기본 4칸(무엇을·누가 쓰나·어떻게 보이게·하지 말 것)

나오는 것

첫 앱 1개, "생각보다 쉽다"는 감각

EP.2

10:40 · 문제 찾기

내 교실의 불편 한 가지

앱의 출발은 기능이 아니라 문제입니다. 지난 일주일을 떠올려 반복되는 귀찮음, 학생이 자주 묻는 질문, 매번 손으로 세는 것을 찾아 "문제 카드"로 씁니다.

- 문제 카드: 누가 · 언제 · 무엇이 불편 · 해결되면 무엇이 달라지나 (사전 과제로 미리 받아 두면 더 빠름)
- 짝과 바꿔 읽고 "이거 나도 필요해" 스티커 붙이기

나오는 것

문제 카드 1장, 앱 이름 짓기

EP.3

11:20 · 만들기

설계도부터, 그 다음 한 칸씩

AI에게 바로 만들라고 하지 않고 "설계부터 3단계로 알려 줘"를 먼저 요청합니다. 큰 일을 작게 쪼개는 법, 한 번에 하나씩 고치는 법을 익힙니다.

- 레시피: 설계 요청 → 1단계 만들기 → 확인 → 다음 단계
- 되돌리기 습관: 고치기 전에 복사본 저장

나오는 것

작동하는 시제품

EP.4

14:00 · 다듬기·안전

남이 써도 되는 앱으로

동료 두 명이 내 앱을 써 보고 피드백을 남깁니다. 개인정보(학생 이름·성적·연락처)를 다루는 원칙과 가명 처리, 디자인 한 끗(글자 크기, 색, 버튼 문구)을 다듬습니다.

- 개인정보 체크리스트 5문항
- "보기 좋게"보다 "읽기 쉽게" 고치는 요청 문장

나오는 것

완성본, 사용 설명 한 줄

EP.5

15:00 · 데모데이

3분 발표, 그리고 박수

무대에서 3분 동안 문제 → 시연 → 달라진 점을 발표합니다. 관리자와 동료가 관객이 되고, 발표가 끝나면 메이커 라이선스 카드를 받습니다. 앱은 학교 메이커 갤러리에 이름과 함께 올라갑니다.

- 발표 틀: 문제 30초 · 시연 90초 · 달라진 점 30초 · 다음 계획 30초
- 관객 투표: 가장 써 보고 싶은 앱, 가장 기발한 문제 정의

나오는 것

발표, 라이선스, 갤러리 등재, 학생 수업 아이디어 1개

하루 연수 · 네 가지 버전

학교 사정에 맞춰 고르세요

버전	언제 쓰나	시간	인원	결과물
A 표준형	방학 중 직무연수, 연수원 학점 연계	6시간 (09:30–16:30)	24명 (6테이블)	개인 앱 1개 · 3분 발표 · 라이선스
B 반나절형	학기 중 방과 후, 교내 자율연수	3시간 (14:30–17:30)	16명 (4테이블)	첫 앱 1개 · 1분 미니 데모
C 해커톤형	교과협의회·학년부 단위, 팀 과제	7시간 (09:00–17:00)	30명 (팀 4명 × 7~8팀)	팀 앱 1개 · 5분 피칭 · 시상
D 강당형	전체 교직원 연수, 첫 경험 맛보기	2시간	최대 100명 (2인 1조)	짝 앱 1개 · 무대 시연 3팀

A 표준형 · 6시간

시간	장면	내용
09:00–09:30	접수	이름표·라이선스 사전 신청서, 테이블 배정(교과 섞기), 노란 도움 카드
09:30–10:30	EP.1 쇼케이스	선배 메이커 시연 3개(15') · 4칸 요청법(15') · 첫 앱 만들기(30')
10:30–10:40	쉬는 시간	
10:40–11:20	EP.2 문제 찾기	불편 찾기 워크숍 · 문제 카드 · 짝 피드백 · 앱 이름 짓기
11:20–12:30	EP.3 만들기 ①	설계 요청 레시피 → 1단계 제작 → 중간 점검
12:30–13:30	점심 (멘토는 막힌 테이블 점검표 정리)	
13:30–14:00	EP.3 만들기 ②	2·3단계 제작, 되돌리기 연습
14:00–14:50	EP.4 다듬기·안전	테이블 내 서로 써 보기 · 개인정보 5문항 · 디자인 한 끗 · 발표 준비
14:50–15:00	쉬는 시간 · 무대 세팅	
15:00–16:10	EP.5 데모데이	3분 발표 24명(테이블별 순서, 짝 발표 가능) · 관객 투표
16:10–16:30	수여	라이선스 카드 수여 · 단체 사진 · 사후 설문 · 수업 아이디어 제출

B 반나절형 · 3시간

시간	내용
14:30–14:50	쇼케이스: 선배 시연 2개, 4칸 요청법
14:50–15:30	첫 앱 만들기: 교과별 예시 8종 중 하나 고르기
15:30–15:40	쉬는 시간
15:40–16:40	내 문제로 바꾸기: 문제 카드(사전 과제) → 설계 요청 → 고치기
16:40–17:20	미니 데모: 1인 1분 × 16명, 관객 투표
17:20–17:30	라이선스(첫 앱 이름 기재) 수여, 설문

C 해커톤형 · 7시간

시간	내용
09:00–09:40	오프닝: 선배 시연, 규칙(팀 4명, 역할: 문제 담당·요청 담당·시험 담당·발표 담당)
09:40–10:30	팀 문제 정하기: 교과·학년 공통의 불편 하나, 심사위원(멘토) 승인
10:30–12:30	스프린트 1: 설계 → 제작, 11:30 멘토 순회 점검
12:30–13:30	점심
13:30–15:00	스프린트 2: 다른 팀이 써 보기(교차 시험) → 고치기 → 개인정보 점검
15:00–16:20	피칭: 팀당 5분 + 질문 2분
16:20–17:00	시상(가장 쓰고 싶은 앱 · 가장 날카로운 문제 · 가장 교육적인 앱), 라이선스 수여

D 강당형 · 2시간

시간	내용
0:00–0:20	무대 시연: 선배 메이커가 청중의 아이디어를 받아 실시간으로 앱 하나 만들기
0:20–0:35	4칸 요청법 강의, 화면의 QR로 요청 레시피 받기
0:35–1:20	2인 1조 실습(노트북 또는 태블릿 1대): 교과별 예시 중 하나 만들기
1:20–1:50	무대 시연 3팀(지원자), 박수 투표
1:50–2:00	다음 단계 안내: 표준형·해커톤형 신청, 갤러리

인원 분배 · 기획진 15명

15명은 이렇게 나눕니다

준비 기간에는 여섯 팀으로 나눠 일하고, 연수 당일에는 역할을 바꿔 현장에 섭니다. 테이블 멘토를 가장 많이 두는 이유는 막힘을 바로 풀어 주는 것이 하루 연수의 성패를 가르기 때문입니다.

준비 팀 (인원)	준비 기간 업무	당일 역할
기획팀 (3)	총괄·계획서, 버전 선택, 성과 지표	총괄 1 · 주 강사 1 · 테이블 멘토 1
연수운영팀 (3)	진행안, 시간 관리, 리허설, 연수 등록·이수	MC(진행) 1 · 타임키퍼 겸 데모데이 무대 감독 1 · 테이블 멘토 1
교육과정·수업 (2)	교과별 예시 8종, 문제 카드·수업 아이디어 양식	테이블 멘토 2
디자인·브랜딩 (2)	포스터·라이선스 카드·스티커, 갤러리, 선배 인터뷰 영상	사진·영상 기록 1 · 갤러리 실시간 등재 1
현장 교사 패널 (3)	리허설 학습자, 난이도 점검, 동료 추천 홍보	테이블 멘토 2 · 기술 지원(네트워크·계정) 1
총무과 (2)	장소·장비·예산·인쇄, 계정 검토	접수·물품 1 · 다과·수여식 준비 1

버전별 당일 배치

역할	A 표준형 (24명)	B 반나절형 (16명)	C 해커톤형 (30명)	D 강당형 (100
총괄	1	1	1	1
주 강사	1	1	1 (오프닝·심사위원장)	1 (무대 시연)
MC·타임키퍼	2	1	2	2
테이블 멘토	6 (테이블당 1, 4명 담당)	4 (테이블당 1)	4 (팀 2개씩 담당, 심사 겸)	8 (구역당 12명 ㅣ 외)
기술 지원	1	1	2	1
기록·갤러리	2	1	2	1
접수·총무	2	1	2	1

역할	A 표준형 (24명)	B 반나절형 (16명)	C 해커톤형 (30명)	D 강당형 (100
쉬는 인원	0	5 (다음 회차 준비)	1 (교대 예비)	0
합계	15	15	15	15

멘토 1명이 4명까지 볼 때 막힘이 가장 빨리 풀립니다. 강당형은 비율을 맞출 수 없어 2인 1조로 짝이 먼저 돕고, 멘토는 노란 카드를 든 조만 갑니다.

수료의 상징

메이커 라이선스

이수증 대신 지갑에 넣고 싶은 카드를 드립니다. 이름, 내가 만든 첫 앱, 기수 번호가 새겨지고, 뒷면 QR은 갤러리의 내 앱 페이지로 연결됩니다. 다음 연수부터 라이선스 소지자는 테이블 멘토로 초대됩니다.

- 앞면: 이름 · 첫 앱 이름 · 시즌·기수 번호 · 랩 인장
- 뒷면: 갤러리 QR · 연수일
- 교무실 명패 스티커 "MAKER" 함께 제공



기획 회의 · 15명 · 5차

어떻게 이 연수가 나왔나

기획팀 3
기획A(총괄)·B·C

연수운영팀 3
운영A·B·C

교육과정·수업 2
수업A·B

디자인·브랜딩 2
디자인A·B

현장 교사 패널 3
패널A(저경력)·B(중견)·C(AI 초보)

총무과 2
총무A·B

1차 왜 지난 안으로는 부족한가

기획A 지난 안은 SUB모니터 하나를 잘 쓰게 하는 연수였습니다. 서브모니터가 있는 사람, 그 프로그램이 필요한 사람에게만 맞습니다.

패널C 솔직히 "설치 → 설정 → 고치기"는 IT 담당 업무처럼 들립니다. 저 같은 사람은 신청 안 합니다.

패널B 연수가 끝나고 남는 게 이수 시간뿐이면 동기가 안 생깁니다. 내가 만든 무언가가 남아야 하고, 그걸 누가 봐 줘야 합니다.

수업A 교사가 배운 과정을 학생 수업으로 옮길 수 있어야 연수가 교육적입니다. 만드는 법보다 생각하는 순서를 가르칩시다.

디자인A 폼이 나야 합니다. 이름, 상징, 무대, 결과물이 갖춰지면 사람들이 스스로 이야기를 퍼뜨립니다.

결정

- 제품 연수에서 "교사가 자기 앱을 만드는 연수"로 전환, SUB모니터는 쇼케이스 사례로
- 세 원칙: 보편(설치 없음) · 교육(사고 과정) · 자부심(발표와 인정)

2차 누구나 할 수 있게

운영A 학교 PC마다 보안 프로그램과 권한이 달라 설치형은 반드시 막힙니다. 브라우저에서 AI와 대화하고, 결과를 HTML 파일 하나로 받아 바로 여는 방식으로 통일합시다.

패널A 첫 시간에 30분 안에 하나가 돌아가야 끝까지 갑니다. 첫 미션은 아주 작게.

수업B 교과마다 예시를 준비합시다. 국어 낭독 타이머, 수학 문제 뽑기, 체육 팀 나누기, 담임 출결 체크.

총무A AI 계정 비용이 문제입니다. 무료 계정으로 되는 범위를 확인하고, 안 되는 부분은 연수용 공용 계정 몇 개를 검토하겠습니다.

결정

- 설치 없음, 결과는 HTML 파일 하나
- 첫 미션 30분 완성, 교과별 예시 8종 준비
- 계정은 무료 범위 우선 확인, 필요 시 공용 계정 검토

3차 교육적으로, 자부심 있게

수업A 문제 정의 → 쪼개기 → 요청 → 확인. 이 네 단계는 컴퓨팅 사고이자 AI 리터러시의 핵심입니다. 회차마다 한 단계씩 강조합시다.

패널B 교사를 "AI 사용자"로 부르지 말고 "설계자"로 불러 주세요. AI가 코드를 써도, 무엇이 필요한지는 우리가 압니다.

기획B 하루 연수의 힘은 "그날 만들고 그날 박수 받는 것"입니다. 오후에 데모데이를 엽시다. 3분 발표, 관리자 참석, 관객 투표. 발표가 부담인 분은 짝 발표도 허용.

수업B EP.5 산출물에 "이 과정을 학생과 한다면" 수업 아이디어 한 장을 넣읍시다. 연수가 수업으로 이어집니다.

결정

- 하루 과정, 다섯 장면(EP.1 쇼케이스 ~ EP.5 데모데이)으로 구성하고 같은 날 발표까지 끝냄
- 회차별 사고 단계 하나씩, 마지막에 학생 수업 아이디어 제출
- 짝 발표 허용, 관리자 초청

4차 폼나게

디자인A 이름은 "메이커 티처 랩", 부제는 "말로 만드는 나의 첫 앱". 칠판과 분필을 상징으로 씁니다. 교사의 도구로 미래를 쓴다는 뜻입니다.

디자인B 이수증 대신 메이커 라이선스 카드. 이름, 첫 앱, 기수 번호, 인장. 뒷면 QR로 갤러리 연결. 교무실 자리에 붙이는 "MAKER" 스티커도.

운영B 하루를 다섯 장면 "에피소드"로 나누고, 장면이 바뀔 때마다 선배 메이커 1분 인터뷰 영상을 틉니다. 지루할 틈이 없습니다.

총무B 카드 인쇄는 명함 업체에 맡기면 부담이 적습니다. 데모데이는 시청각실을 쓰고, 다과와 꽃 한 송이 정도면 분위기가 납니다.

결정

- 브랜드: 메이커 티처 랩 · 칠판·분필 · 노란 분필색 강조
- 메이커 라이선스 카드, MAKER 스티커, 갤러리 페이지, 선배 인터뷰 영상

5차

최종안과 역할

운영C — 하루 연수는 학교마다 쓸 수 있는 시간이 다릅니다. 방학 6시간, 방과 후 3시간, 협의회 해커톤, 전체 교직원 강당형 네 가지로 나눕시다.

운영A — 15명은 준비 때와 당일 역할을 따로 정합니다. 당일에는 테이블 멘토를 최대한 많이, 멘토 1명이 4명까지 보게 합시다.

패널A — 리허설은 패널 3명이 학습자로 표준형 오전을 실제 시간대로 해 봅니다. 30분 첫 앱이 안 되면 미션을 더 줄입니다.

기획C — 성과는 시간이 아니라 "만든 앱 수, 2주 뒤에도 쓰는 앱 수, 수업으로 이어진 사례 수"로 봅시다.

패널C — 막히면 부끄러워서 손을 안 듭니다. 테이블마다 노란 카드를 두고, 세우면 멘토가 오게 해 주세요.

기획A — 운영계획 승인합니다. 이번에 라이선스를 받은 분이 다음 연수의 멘토가 되는 구조로 이어 갑니다.

결정

- 네 가지 버전(A 표준형 · B 반나절형 · C 해커톤형 · D 강당형) 확정
- 15명 준비·당일 역할 분담 확정, 멘토 1:4
- 운영계획 승인, 리허설 후 미션 난이도 조정, 노란 카드 도움 요청
- 다음 연수부터 라이선스 소지자 멘토제

연수운영계획서

2026학년도 메이커 티처 랩 하루 연수 운영 계획

목적

- 교사가 AI와 대화로 교실·업무에 필요한 앱을 직접 만들며 디지털 설계 역량을 기른다.
- 문제 정의 → 쪼개기 → 요청 → 확인의 사고 과정을 익혀 학생 AI 활용 수업으로 잇는다.
- 교사의 전문성(교실 문제를 가장 잘 아는 사람)을 드러내고 서로 인정하는 문화를 만든다.

연수명	메이커 티처 랩 — 말로 만드는 나의 첫 앱 (하루 과정)
대상·인원	전 교원 희망자. 버전별 인원: A 24명 · B 16명 · C 30명 · D 100명 이내

일시·시간	하루. A 6시간(방학 중) · B 3시간(방과 후) · C 7시간(협의회) · D 2시간(전체 연수). 예: A형 2027년 1월 겨울방학 중 1일
장소	A·B·C 컴퓨터실(데모데이는 앞쪽 무대 또는 시청각실) / D 강당
형태	학교 자율연수, 실습·발표 중심
강사	주 강사 1명, 테이블 멘토 4~8명 (기획진 15명 배치표 참고)
준비물	학교 PC 또는 개인 노트북, AI 서비스 계정(무료 범위 우선)
이수 기준	전 시간 참여 + 앱 1개 완성 + 발표(짝 발표 가능) + 수업 아이디어 1장 (D형은 참여만)

장면별 운영 (A 표준형 기준, 다른 버전은 위 시간표)

장면	주제	사고 단계	활동	산출물
EP.1	쇼케이스	요청하기	선배 앱 시연(15') · 4칸 요청법(15') · 첫 앱 만들기(30')	첫 앱
EP.2	문제 찾기	문제 정의	불편 찾기(15') · 문제 카드(10') · 짝 피드백(10') · 앱 이름 짓기(5')	문제 카드
EP.3	만들기	쪼개기	설계 요청 레시피(15') · 단계별 제작(70') · 중간 점검(15')	시제품
EP.4	다듬기·안전	확인하기	서로 써 보기(15') · 개인정보 체크(10') · 디자인 다듬기(15') · 발표 준비(10')	완성본
EP.5	데모데이	나누기	3분 발표(70') · 관객 투표·라이선스 수여(20')	발표·라이선스·수업 아이디어

역할 분담

팀	업무
기획진 15명	준비 업무와 당일 역할은 위 "15명은 이렇게 나눕니다" 표를 따른다.

예산 항목

항목	산출 기준	비고
강사·멘토 수당	시간 수 × 규정 단가	교내 규정 확인

항목	산출 기준	비고
라이선스 카드·스티커	기수 인원 + 예비	명함 인쇄 업체
포스터·안내물	A2 포스터 3장, 안내 카드	교무실·연구실 게시
AI 계정(필요 시)	공용 계정 수 × 기간	무료 범위 확인 후 결정
데모데이	다과, 시상품(소액), 꽃	규정 단가 적용

금액은 학교 예산 편성과 규정 단가를 확인한 뒤 총무과에서 적습니다.

평가와 성과 지표

- **만든 앱 수** — 목표: 참여자 전원 1개 이상
- **2주 뒤에도 쓰는 앱 수** — 목표: 절반 이상 (2주 뒤 설문)
- **수업으로 이어진 사례 수** — 학기 말까지 5건 이상
- 사전·사후 설문: 자기효능감("나는 필요한 도구를 만들 수 있다" 5점 척도) 변화

추진 일정

시기	내용
10월 4주	1~3차 회의, 브랜드 확정, 교과별 예시 개발 착수
11월 1~2주	4~5차 회의, 버전 확정, 리허설(표준형 오전)
11월 중	D 강당형(전체 교직원 맛보기) → 신청 접수
12월 중	B 반나절형 방과 후 1~2회
2027년 1월	A 표준형(겨울방학 직무연수) · C 해커톤형(교과협의회)
연수 2주 뒤	사후 설문, 갤러리 공개, 결과 보고, 다음 연수 멘토 위촉

바로 쓰는 자료

요청 레시피

4칸 요청법

무엇을

우리 반 랜덤 발표자 뽑기 앱

누가 쓰나

교사가 수업 중 전자칠판에서

어떻게

큰 글씨, 누르면 이름이 돌다가 멈춤, 뽑힌 사람은 제외

하지 말 것

실명 대신 번호, 인터넷 연결 없이 동작

요청 레시피

설계부터

코드를 쓰기 전에 이 앱을 어떤 순서로 만들지 3단계로 설명해 줘. 각 단계가 끝나면 내가 확인할 수 있는 것도 알려 줘.

요청 레시피

한 군데만 고치기

버튼 글자를 지금보다 크게 해 줘. 다른 부분은 바꾸지 말고, 바꾼 곳만 알려 줘.

교과별 첫 앱 예시

8종

- 국어: 낭독 타이머·발표 순서
- 수학: 문제 번호 뽑기·연산 퀴즈
- 영어: 단어 카드 뒤집기
- 과학: 실험 단계 체크리스트
- 사회: 연표 맞히기
- 체육: 팀 나누기·기록표
- 예술: 감상 별점 보드
- 담임: 출결·제출물 체크

문제 카드

앱의 출발점

- 누가 불편한가
- 언제, 얼마나 자주
- 지금은 어떻게 하고 있나
- 해결되면 무엇이 달라지나
- 앱 이름

개인정보 체크

5문항

- 학생 실명·성적·연락처를 넣지 않았나
- 필요하면 번호·가명으로 바꿨나
- 외부로 보내는 기능이 없나
- 화면 공유 때 가릴 수 있나
- 다른 사람에게 줄 때 데이터는 지웠나

데모데이

3분 발표 틀

- 30초 — 우리 교실의 문제
- 90초 — 시연
- 30초 — 달라진 점
- 30초 — 다음 계획, 학생과 한다면

수업으로 잇기

학생과 한다면

- 학생이 학교생활의 불편 찾기(문제 정의)
- 모둠별 기능 쪼개기(분해)
- AI에게 요청 문장 쓰기(표현)
- 결과를 시험하고 고치기(검증·성찰)
